МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Обработка последовательностей

Студент
гр. БИН-26-2 _____ Е.С. Владимиренко

Преподаватель _____ М.В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Выполнение работы

1.1 Обратный отсчет

Пользователь вводит неотрицательное целое число n. С помощью цикла while выводятся все целые числа от n до 0 включительно.

Алгоритм решения задания представлен на рисунке 1.

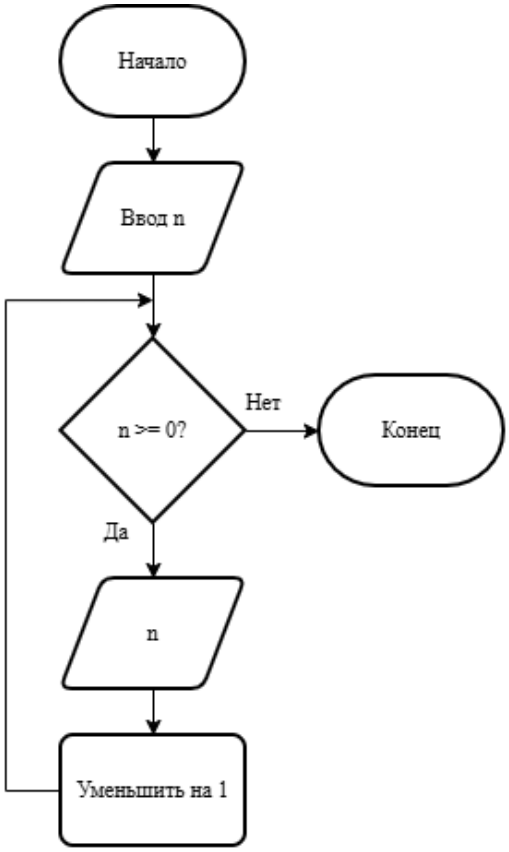


Рисунок 1 – Блок-схема программы для задания 1

На блок-схеме показан цикл с предусловием, который выводит числа в порядке убывания.

Текст программы и пример её работы представлены на рисунке 2.

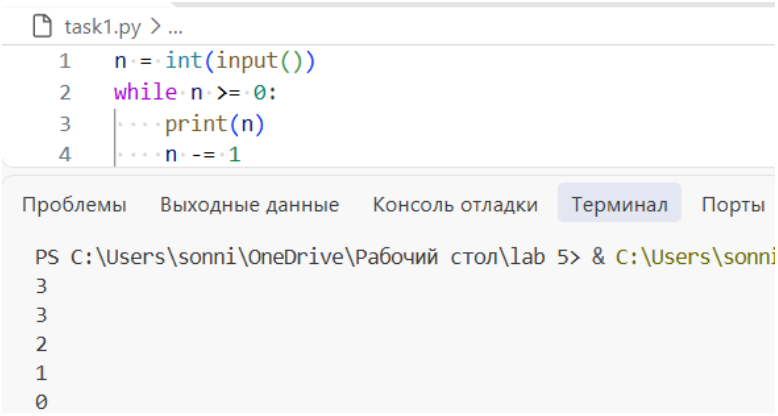


Рисунок 2 – Текст программы и результат работы для задания 1

Программа с помощью цикла while выводит числа от n до 0.

1.2 Сумма и произведение

Пользователь вводит целые числа a и b. Необходимо вычислить сумму и произведение всех целых чисел от a до b включительно.

Алгоритм решения задания представлен на рисунке 3.

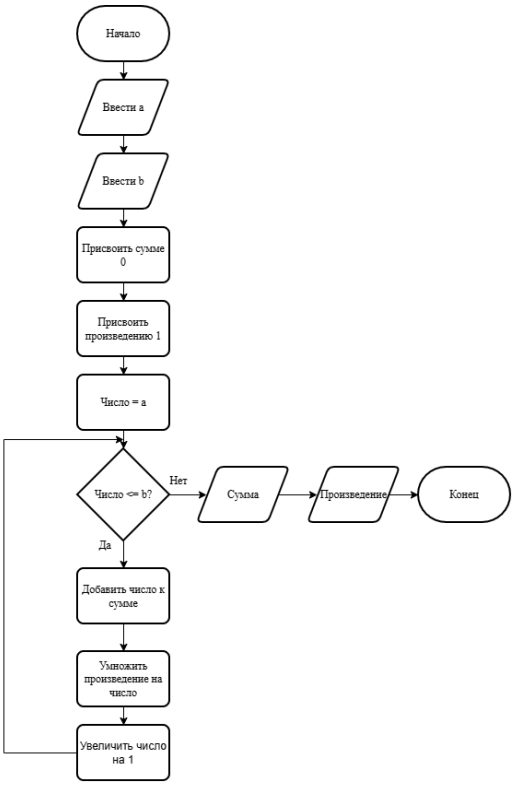


Рисунок 3 – Блок-схема программы для задания 2

На блок-схеме показан цикл for, который накапливает сумму и произведение.

Текст программы и пример её работы представлены на рисунке 4.

task2.py > ...

```
1  a = int(input())
2  b = int(input())
3  s = 0
4  u = 1
5  for x in range(a, b + 1):
6      s += x
7      u *= x
8  print(f'Сумма: {s}')
9  print(f'Произведение: {u}')
```

Проблемы | Выходные данные | Консоль отладки | Терминал | Порты

```
PS C:\Users\sonni\OneDrive\Рабочий стол\lab 5> & C:\Users\sonni
2
5
Сумма: 14
Произведение: 120
```

Рисунок 4 – Текст программы и результат работы для задания 2

Программа вычисляет сумму и произведение чисел в заданном диапазоне.

1.3 Подсчет измерений

Пользователь вводит количество измерений и сами значения температур. Необходимо подсчитать количество измерений ниже нуля, равных нулю и выше нуля.

Алгоритм решения задания представлен на рисунке 5.

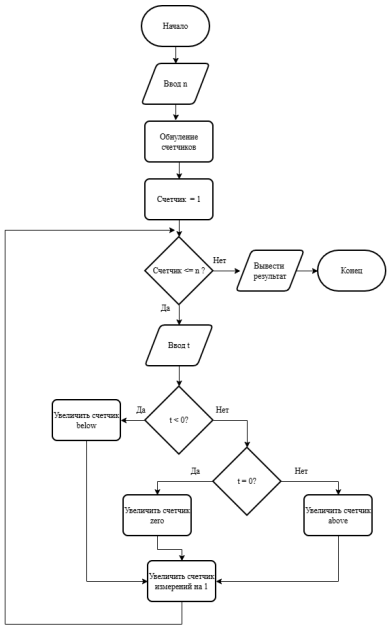


Рисунок 5 – Блок-схема программы для задания 3

На блок-схеме показан подсчёт температур по трём категориям.

Текст программы и пример её работы представлены на рисунке 6.

task3.py > ...

```
1  n = int(input())
2  below = 0
3  zero = 0
4  above = 0
5  for _ in range(n):
6      t = float(input())
7      if t < 0:
8          below += 1
9      elif t == 0:
10         zero += 1
11     else:
12         above += 1
13 print(f'Ниже нуля: {below}')
14 print(f'Равны нулю: {zero}')
15 print(f'Выше нуля: {above}')
```

Проблемы | Выходные данные | Консоль отладки | Терминал | Порты

```
PS C:\Users\sonni\OneDrive\Рабочий стол\lab 5> & C:\Users\sonni
5
-2.5
0
3.1
-1
0
Ниже нуля: 2
Равны нулю: 2
Выше нуля: 1
```

Рисунок 6 – Текст программы и результат работы для задания 3

Программа подсчитывает количество температур в каждой категории.

1.4 Таблица умножения

Пользователь вводит целое число n. Необходимо вывести таблицу умножения этого числа на числа от 1 до 10.

Алгоритм решения задания представлен на рисунке 7.

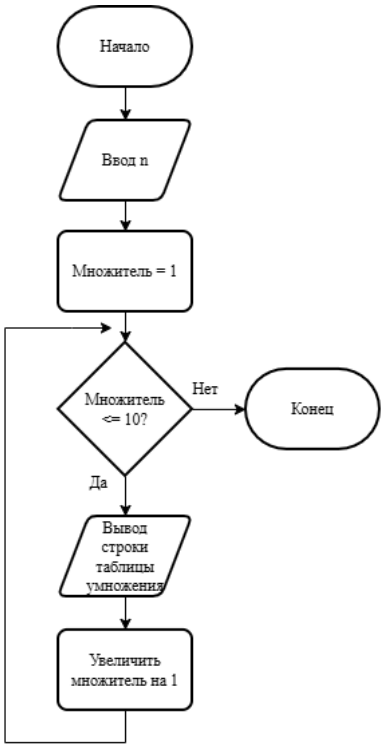


Рисунок 7 – Блок-схема программы для задания 4

На блок-схеме показан цикл, который формирует строки таблицы умножения.

Текст программы и пример её работы представлены на рисунке 8.

```
task4.py > ...
1   n = int(input())
2   for i in range(11):
3       print(f'{n} * {i} = {n * i}')
```

```
Проблемы  Выходные данные  Консоль отладки  Терминал  Порты

PS C:\Users\sonni\OneDrive\Рабочий стол\lab 5> & C:\Users\sonni
3
3 * 0 = 0
3 * 1 = 3
3 * 2 = 6
3 * 3 = 9
3 * 4 = 12
3 * 5 = 15
3 * 6 = 18
3 * 7 = 21
3 * 8 = 24
3 * 9 = 27
3 * 10 = 30
```

Рисунок 8 – Текст программы и результат работы для задания 4

Программа выводит таблицу умножения с помощью цикла for.

1.5 Учет покупок

Пользователь последовательно вводит стоимость покупок до команды stop. Необходимо вывести количество покупок, общую и среднюю стоимость.

Алгоритм решения задания представлен на рисунке 9.

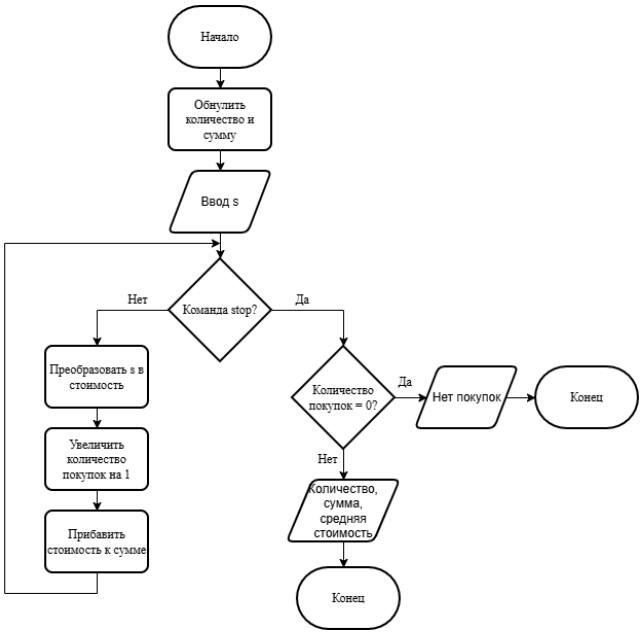


Рисунок 9 – Блок-схема программы для задания 5

На блок-схеме показан цикл ввода покупок до команды stop и расчёт статистики.

Текст программы и пример её работы представлены на рисунке 10.

task5.py > ...

```
k = 0
total = 0
while True:
    s = input()
    if s == 'stop':
        break
    price = int(s)
    k += 1
    total += price

if k == 0:
    print('Нет покупок')
else:
    print(f'Покупок: {k}')
    print(f'Общая стоимость: {total} руб')
    print(f'Средняя стоимость: {total / k:.2f} руб')
```

Проблемы | Выходные данные | Консоль отладки | Терминал | Порты

```
PS C:\Users\sonni\OneDrive\Рабочий стол\lab 5> & C:\Users\sonni
120
85
200
stop
Покупок: 3
Общая стоимость: 405 руб
Средняя стоимость: 135.00 руб
```

Рисунок 10 – Текст программы и результат работы для задания 5

Программа считывает покупки до команды stop и вычисляет количество, сумму и среднюю стоимость.

1.6 Треугольник Паскаля

Пользователь вводит количество строк. Необходимо вывести треугольник Паскаля и количество нечётных элементов в нём.

Алгоритм решения задания представлен на рисунке 11.

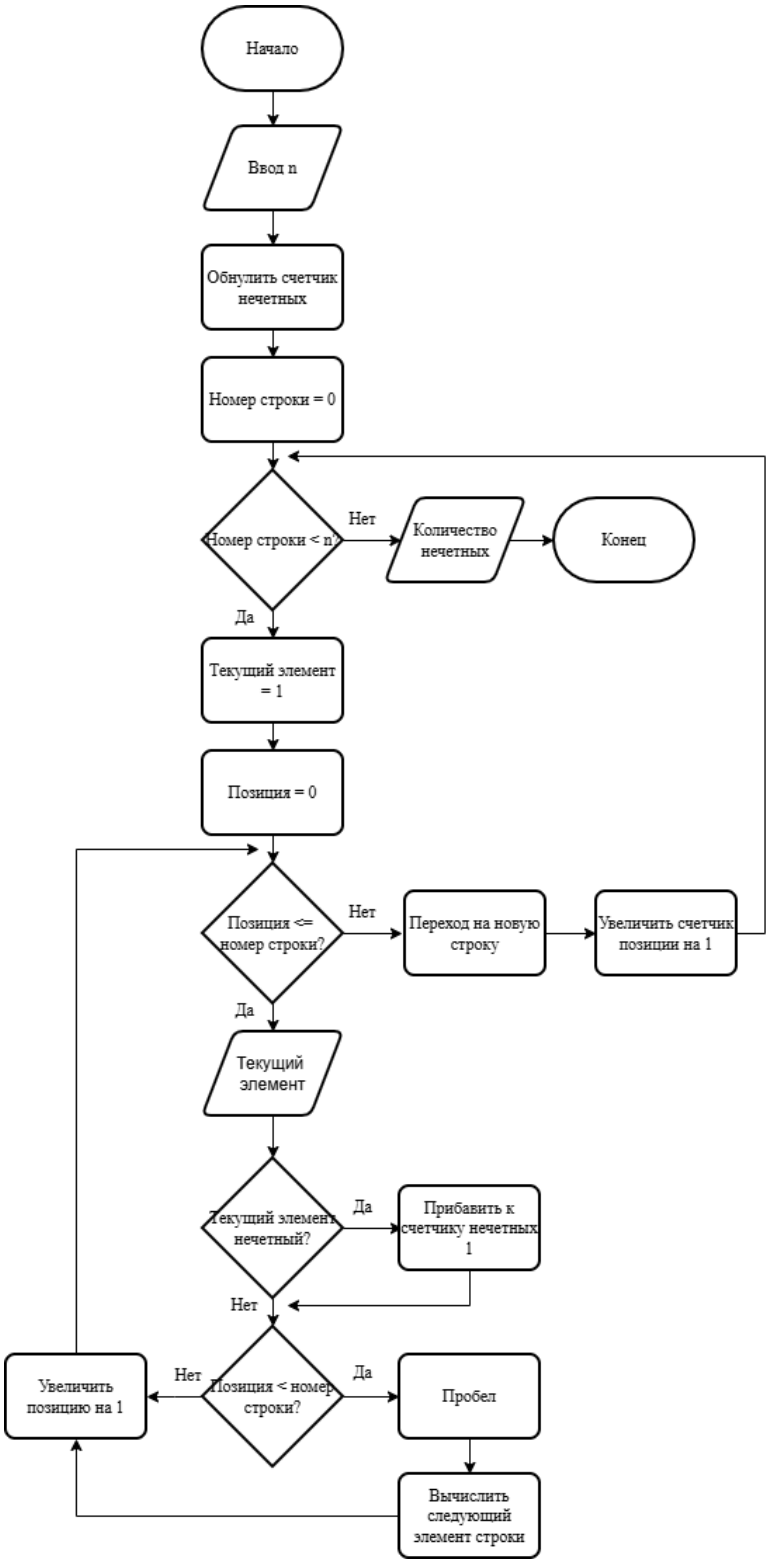


Рисунок 11 – Блок-схема программы для задания 6

На блок-схеме показаны вложенные циклы построения треугольника Паскаля и подсчёт нечётных элементов.

Текст программы и пример её работы представлены на рисунке 12.

task6.py > ...

```
n = int(input())
odd = 0
for r in range(n):
    c = 1
    for k in range(r + 1):
        print(c, end = '')
        if c % 2 != 0:
            odd += 1
        if k < r:
            print(' ', end = '')
            c = c * (r - k) // (k + 1)
    print()
print(f'Нечетных элементов: {odd}')
```

Проблемы | Выходные данные | Консоль отладки | Терминал | Порты

```
PS C:\Users\sonni\OneDrive\Рабочий стол\lab 5> & C:\Users\sonni
5
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
Нечетных элементов: 11
```

Рисунок 12 – Текст программы и результат работы для задания 6

Программа строит треугольник Паскаля и подсчитывает количество нечётных чисел.